

Derivadas (2)

Introducción al Análisis Matemático

ECyT-UNSAM

Primer cuatrimestre 2026

Hoja de ruta

1 La función derivada

2 Propiedades

Función derivada

La función derivada.

Dada una función f , podemos definir una nueva función f' , llamada la derivada de f , que para cada valor de x en el que f es derivable calcula la derivada de f en ese valor.

El dominio de f' está incluido o es igual al dominio de f . Pero no siempre tienen el mismo dominio. La clase pasada vimos dos ejemplos en los cuales una función f no tenía derivada en $x = 0$.

Dominio de la derivada - Ejemplo

Para calcular el dominio de f' hay que tener en cuenta el dominio de f . Por ejemplo, si $f(x) = \ln(x)$, se puede ver que su función derivada es

$$f'(x) = \frac{1}{x}$$

(dimos la idea de cómo probarlo la clase pasada).

El dominio de f es $(0, +\infty)$. Y a pesar de que la fórmula de f' tiene como dominio a $\mathbb{R} \setminus \{0\}$, el dominio de f' es igual al dominio de f . No tiene sentido hablar de la derivada de f en un valor fuera de su dominio.

Ejemplos

Sea $f(x) = x^2$. Calculamos $f'(w)$ para un valor w arbitrario

$$f'(w) = \lim_{x \rightarrow w} \frac{f(x) - f(w)}{x - w} = \lim_{x \rightarrow w} \frac{x^2 - w^2}{x - w} = \lim_{x \rightarrow w} \frac{(x - w)(x + w)}{x - w} = \lim_{x \rightarrow w} x + w = 2w$$

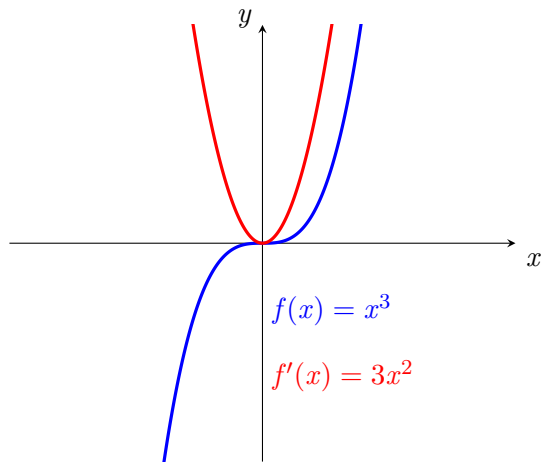
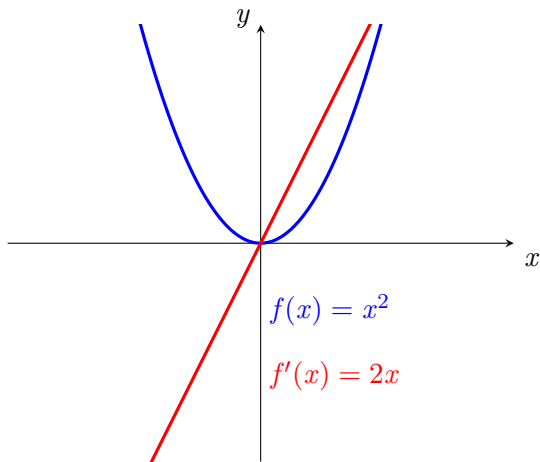
Esto es, $f'(w) = 2w$ para cualquier valor w . Podemos afirmar entonces que la función derivada de $f(x) = x^2$ es $f'(x) = 2x$.

Ahora calculen $f'(a)$ para $f(x) = x^3$.

Cambiando la letra tenemos entonces que la función derivada de $f(x) = x^3$ es $f'(x) = 3x^2$ (si te dio otra cosa te equivocaste en algún paso).

Acá pueden ver la deducción de la fórmula para $n \in \mathbb{N}$ arbitrario.

Gráficos



Ejemplo

Sea $f(x) = |x|$. Vamos a calcular la función derivada de f . Primero vamos a ver que f no es derivable en $x = 0$.

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x| - 0}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x|}{x}$$

En la práctica de límites vimos que ese límite no existe (es fácil ver que por izquierda y derecha los límites son distintos).

Calculemos ahora la derivada en un valor $z \neq 0$ arbitrario.

$$f'(z) = \lim_{x \rightarrow z} \frac{f(x) - f(z)}{x - z} = \lim_{x \rightarrow z} \frac{|x| - |z|}{x - z}$$

Tendremos que hacer este límite por separado para $z > 0$ y $z < 0$.

La derivada de la función módulo - Continuación

Hacemos el de $z < 0$ y ustedes hacen el otro. Si suponemos que $z < 0$ entonces podemos asumir que $x < 0$ también, ya que estamos tomando límite con x acercándose a z .

$$f'(z) = \lim_{x \rightarrow z} \frac{|x| - |z|}{x - z} = \lim_{x \rightarrow z} \frac{-x - (-z)}{x - z} = \lim_{x \rightarrow z} \frac{-x + z}{x - z} = \lim_{x \rightarrow z} -1 = -1$$

Esto es, $f'(z) = -1$ para cualquier $z < 0$.

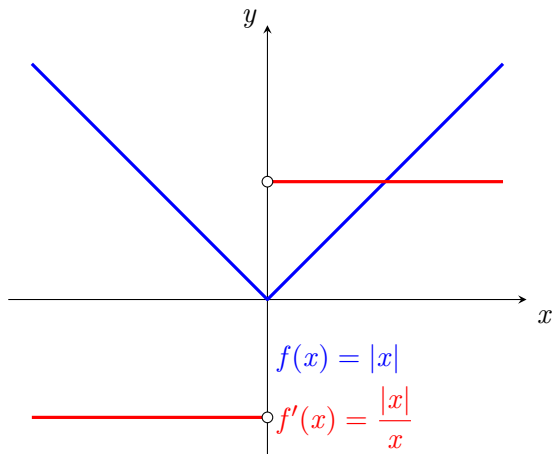
Para $z > 0$ tendremos que $f'(z) = 1$.

Entonces podemos resumir la información en la siguiente fórmula

$$f'(x) = \begin{cases} -1 & \text{si } x < 0 \\ 1 & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

El dominio de $f'(x)$ es $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ (notar que siempre $\text{Dom}(f') \subseteq \text{Dom}(f)$).

Gráfico



Más ejemplos

Vamos a calcular más funciones derivadas.

Derivada de una función lineal

Calculemos la función derivada de una función lineal: $f(x) = mx + b$.

Sabemos que la derivada de una función en un valor x es la pendiente de la recta tangente al gráfico de f en el punto $(x, f(x))$. Como una función lineal tiene como gráfico una recta, entonces la misma recta es la recta tangente en cada valor x . Es por eso que para todo valor x se tiene $f'(x) = m$, la pendiente de la recta.

En el ejemplo de $f(x) = |x|$ ahora es evidente que los valores de la derivada para $x \neq 0$ son los hallados.

Más funciones derivadas

Hace un rato vieron que si $f(x) = \sqrt{x}$ entonces $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$.

Veamos ahora la derivada de $f(x) = \sqrt[3]{x}$.

La clase pasada vimos que f no es derivable en $x = 0$. Veamos ahora cómo calcular $f'(t)$ para un t arbitrario.

$$f'(t) = \lim_{x \rightarrow t} \frac{f(x) - f(t)}{x - t} = \lim_{x \rightarrow t} \frac{\sqrt[3]{x} - \sqrt[3]{t}}{x - t}$$

Ahora vamos a hacer un pase mágico. Usando la factorización siguiente:

$$x^3 - w^3 = (x - w)(x^2 + xw + w^2)$$

nos inspiramos y multiplicamos y dividimos por $(\sqrt[3]{x})^2 + \sqrt[3]{x}\sqrt[3]{t} + (\sqrt[3]{t})^2$

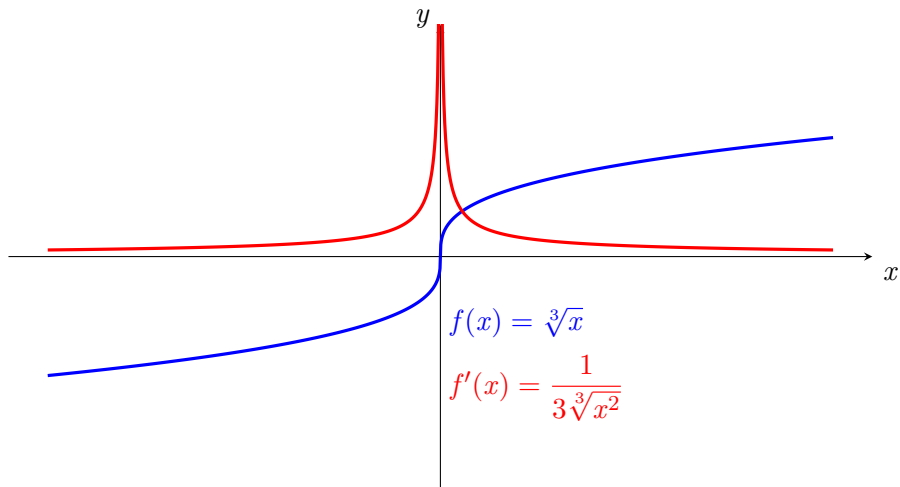
La derivada de raíz cúbica - Continuación

$$\begin{aligned}
 &= \lim_{x \rightarrow t} \frac{\sqrt[3]{x} - \sqrt[3]{t}}{x - t} \cdot \frac{(\sqrt[3]{x})^2 + \sqrt[3]{x}\sqrt[3]{t} + (\sqrt[3]{t})^2}{(\sqrt[3]{x})^2 + \sqrt[3]{x}\sqrt[3]{t} + (\sqrt[3]{t})^2} = \lim_{x \rightarrow t} \frac{(\sqrt[3]{x})^3 - (\sqrt[3]{t})^3}{(x - t)((\sqrt[3]{x})^2 + \sqrt[3]{x}\sqrt[3]{t} + (\sqrt[3]{t})^2)} \\
 &= \lim_{x \rightarrow t} \frac{x - t}{(x - t)((\sqrt[3]{x})^2 + \sqrt[3]{x}\sqrt[3]{t} + (\sqrt[3]{t})^2)} = \lim_{x \rightarrow t} \frac{1}{(\sqrt[3]{x})^2 + \sqrt[3]{x}\sqrt[3]{t} + (\sqrt[3]{t})^2} = \frac{1}{3(\sqrt[3]{t})^2}
 \end{aligned}$$

En definitiva, la función derivada de $f(x) = \sqrt[3]{x}$ tiene dominio $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ y está dada por

$$f'(x) = \frac{1}{3(\sqrt[3]{x})^2}.$$

Gráfico



Lista

Repasamos las funciones derivadas vistas:

$f(x) = mx + b$ tiene como función derivada a $f'(x) = m$.

$f(x) = x^2$ tiene como función derivada a $f'(x) = 2x$.

$f(x) = x^3$ tiene como función derivada a $f'(x) = 3x^2$.

$f(x) = \sqrt[3]{x}$ tiene como función derivada a $f'(x) = \frac{1}{3(\sqrt[3]{x})^2}$, si $x \neq 0$.

En varios videos vamos a justificar las derivadas de todas las funciones conocidas por nosotros. El listado de las fórmulas está en el resumen de resultados (o en cualquier libro de cálculo en una variable).

Más propiedades

Álgebra de derivadas

Sean f y g funciones derivables en a y sea c un número real. Entonces se tiene

- $c \cdot f$ es derivable en a y además se tiene $(c \cdot f)'(a) = c \cdot f'(a)$.
- $f + g$ es derivable en a y además $(f + g)'(a) = f'(a) + g'(a)$.
- fg es derivable en a y además $(fg)'(a) = f'(a)g(a) + f(a)g'(a)$.
- $\frac{f}{g}$ es derivable en a y además $\left(\frac{f}{g}\right)'(a) = \frac{f'(a)g(a) - f(a)g'(a)}{(g(a))^2}$.

Ejemplos de uso de las propiedades

Sabiendo que la derivada de $f(x) = x^2$ es $f'(x) = 2x$, calcular la derivada de $g(x) = x^4$.
Escribimos $g(x) = f(x) \cdot f(x)$ y usamos la propiedad del producto.

$$g'(x) = (f \cdot f)'(x) = f'(x) \cdot f(x) + f(x) \cdot f'(x) = 2x \cdot x^2 + x^2 \cdot 2x = 4x^3$$

Ahora hagamos la derivada de $h(x) = \tan(x)$ sabiendo que $f(x) = \sin(x)$ tiene derivada $f'(x) = \cos(x)$ y que $g(x) = \cos(x)$ tiene derivada $g'(x) = -\sin(x)$.

$$\begin{aligned} h'(x) &= \left(\frac{f}{g} \right)'(x) = \frac{f'(x) \cdot g(x) - f(x) \cdot g'(x)}{(g(x))^2} \\ &= \frac{\cos(x) \cdot \cos(x) - \sin(x) \cdot (-\sin(x))}{(\cos(x))^2} = \frac{(\cos(x))^2 + (\sin(x))^2}{(\cos(x))^2} = \frac{1}{(\cos(x))^2} \end{aligned}$$

Más ejemplos

La clase pasada vieron que si $f(x) = \frac{1}{x}$ entonces $f'(x) = \frac{-1}{x^2}$.

Usemos propiedades para verlo de nuevo.

$$f'(x) = \frac{(1)' \cdot x - 1 \cdot (x)'}{x^2} = \frac{-1}{x^2}$$

Y la derivada de $f(x) = x^5$. Escribiendo $f(x) = x^4 \cdot x$:

$$f'(x) = (x^4)' x + x^4 \cdot (x)' = 4x^3 \cdot x + x^4 \cdot 1 = 5x^4$$